



H-TIDE-K05

潮位仪

产品简介

H-TIDE-K05 型潮位仪可用于长期记录潮汐水压（水深）和温度。

外接太阳能供电系统，可实时长期稳定工作，采集的数据通过网络实时传输，适合地表水、地下水及海洋环境的水位测量。

产品特点

- ✚ 高稳定性液位测量传感元件，长期稳定性好；
- ✚ 高精度，可达 $\pm 0.05\%FS$ ；
- ✚ 温度测量，分辨率 $0.05^{\circ}C$ ；
- ✚ 宽电源供电， $5 \sim 30V DC$ ；
- ✚ RS485 标准 MODBUS-RTU 协议，可在 DCS 或 PLC 系统中使用；
- ✚ 内部可循环存储记录 > 3 万条；
- ✚ 低功耗特性，休眠状态工作电流 $< 5\mu A$ ；
- ✚ 产品同时带有电源反接保护及浪涌电压保护；
- ✚ 全不锈钢（或钛合金）外壳密封结构，IP68 防护。

性能指标

● 压力

测量范围：0-50m, 0-200m, 量程可选

精度： $\pm 0.05\%FS$

分辨率：0.005%FS

*在补偿温度 0-50℃内，可以保证压力精度 $\pm 0.05\%FS$ ，超出补偿温度范围压力精度只能达到 $\pm 0.1\%FS$ 。

● 温度

温度测量范围：-20℃~80℃

温度传感器精度： $\pm 0.2^\circ C$

温度分辨率：0.05℃

● 存储

记录频率：1~5760 分钟

内部电池寿命：10 年（每 60 分钟记录 1 次）

内存容量：> 30000 条记录（水位+水温+电池电压+时间）

实时时钟： $< \pm 5\text{min/year}$

补偿温度：0℃~50℃

工作温度：-10℃~80℃

贮存温度：-20℃~85℃

● 电源

电压：5~30VDC(外部电源)；3.6V DC（内部电池）

通信接口保护：2kV 浪涌电压

输出方式：RS485 接口，MODBUS-RTU 协议

传输距离：1km

机械特性

传感器寿命： $> 10^6$ 次满量程压力循环

接液材质：不锈钢 316L

密封圈材质：氟橡胶

外壳材质：316L 不锈钢（可选钛合金）

电缆材质：聚氯乙烯、聚氨酯

振动：20g, (20 ~ 5000) Hz

冲击：20g, 11ms

防护等级：IP68

工作电流： $< 5\text{mA}$

待机电流： $< 5\mu\text{A}$

电气连接

序号	线色	电气定义
1	红	24V+
2	蓝	RS485+
3	绿	RS485-
4	黄	GND

重量：约 300g

附加组件

H-TIDE-K05 型压力温度记录仪当作为潮位仪使用时，建议搭配如下组件：

- 远程数据采集模块
- 安装支架

相关配件

序号	名称	描述
1	太阳能供电系统	太阳能供电 60W, 24Ah, 12V
2	海洋环境数据采集主机	• 休眠电流 5 微安，集成电源管理，自动唤醒，4G 通信，GPS 定位， • 预留 4 路 485 口接其他传感器； • 2 路 4-20ma 接口， • 具有警示、防雷、定位、授时以及移位、开舱、进水的报警功能； • 预留铱星或北斗通讯接口； • IP68 防护等级；
3	4G 无线通信	4G 网络通信，实现无线数据传输
4	安装支架	固定设备及配件